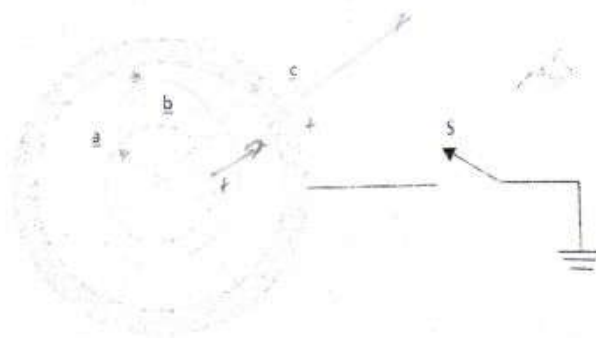




Problema 1:

La figura de la derecha muestra una esfera de radio a con una densidad volumétrica de carga $\rho = \rho_0 r$, que se encuentra rodeada concéntricamente por un cascarón metálico de radio interno b y radio externo c . Calcule el potencial eléctrico en función de r .



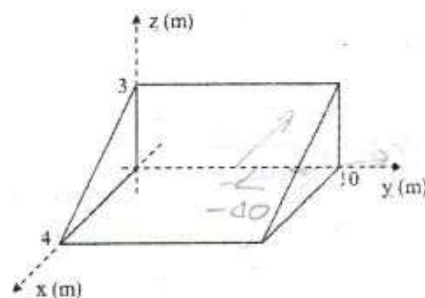
- a) $0 < r \leq a$ (1P)
- b) $a < r \leq b$ (1P)
- c) $b < r \leq c$ (1P)
- d) $c \leq r$ (1P)
- d) Si se conecta el interruptor S, ¿Cuál es el potencial en $r = \frac{a}{2}$? (1P)

Problema 2:

En cada punto $P(x,y,z)$ del espacio se conoce el potencial eléctrico, según:

$$V(x,y,z) = 3x + 2y^2 + 5z; \text{ V está en voltios y } x,y,z, \text{ en metros.}$$

- a) Determine las tres componentes cartesianas del campo eléctrico, asociado a este potencial. (2P)
- b) En el prisma en forma de cuña, halle el flujo de este campo a través de cada una de las superficies. (2P)
- c) Determine la carga encerrada en la cuña. (1P)



Problema 3:

Se tiene un anillo muy delgado de radio $a = 40 \text{ cm}$ con carga $Q = 20\pi\epsilon_0 C$, uniformemente distribuida en todo el perímetro del anillo. Si el anillo se ubica en el plano XY, centrado en el origen, determine:

- a) la densidad lineal de carga (responda en término de ϵ_0), (1P)
- b) el potencial eléctrico en un punto P de coordenadas $(0, 0, z)$, (1P)
- c) el campo eléctrico en el punto $P(0, 0, z)$, (1P)
- d) el trabajo realizado por las fuerzas eléctricas para llevar una carga puntual q , desde el punto $A(0,0, a\sqrt{3})$ hasta el punto $B(0,0, a\sqrt{15})$, donde a es el radio del anillo. (2P)

Problema 4:

Un cilindro hueco, infinitamente largo y de radio a tiene una distribución superficial uniforme de carga σ_0 , tal que el eje Z coincide con el eje del cilindro, como se muestra en la figura. Calcule el potencial eléctrico en todo el espacio.

